

三阶段实验 SOP（打印版）

“夹心饼干 → 苦瓜”结构改造 | 重排版 2026-09-13（09-14 起） | 主线硅烷比 5:1（D3 支线 3:1）

0. 定稿要点（先读）

- 硅烷原液 MTMS:DMDMS = 5:1（质量），与 2025-09 以来全部历史实验一致；基液 = 硅烷原液:DMF = 1:1。
- Zr 口径：0.64 g 正丙醇锆 / 10 g 基液（含 5 g 硅烷） $\approx$ Zr:Si 5 mol%（anand2020 保碳甜点）。0.64 g 即基准；C-Zr $\uparrow$ 用 2.56 g（ $\approx$ 20 mol%）。
- 外层液 PVP 定 1.72 g / 10 g 基液（= 现有外层配方；一层 mat 两外层按基液 20 g + PVP 3.44 g）。
- 葡萄糖以糖水形式现配现用；正丙醇锆忌游离水：加料顺序 PVP $\rightarrow$ 锆 $\rightarrow$ 糖水，加完糖水 15–30 min 内开纺。
- 进度基线（09-13 实况）：09-03 晚 1 号烧杯（硅烷原液）已预水解完；09-04 已加 DMF 75.0 g 成基液 150 g，并配好四个烧杯的 PVP 液（外层烧杯 A/A0 共用 + A/A0 中层烧杯），锆与糖水尚未加入。
- 【必做】停置 9 天的检查：基液与 PVP 液自 09-04 密封放置至今，硅烷会缓慢缩合、DMF 吸湿，纺前逐个烧杯目视：透明无浑浊、无凝胶块、倾倒无拉丝。先取 2–3 mL 小样试纺判断可纺性；若已增稠/凝胶，直接重配基液（硅烷原液 62.50+12.50 g + 水过夜 $\rightarrow$ 加 DMF 75.0 g），不要硬纺。
- 纺丝节奏（按历史速率）：1.5 mL/h 下每层 10 mL $\approx$ 6.7 h，一个 mat（外–中–外） $\approx$ 20 h 连续纺 $\rightarrow$ 每天只起一个 mat，机器需跨夜无人值守（确认电压/流速稳定、硅油纸够长、针头不堵）；若无法无人值守，则把每层降到 3–4 mL（ $\approx$ 2–2.7 h/层）再按天安排。
- 试纺判定（不写体积）：以射流稳定为准——泰勒锥稳定、无堵针/滴液、射流连续，约 5–15 min（ $\approx$ 0.1–0.4 mL 弃去）即可开收；不稳则调电压/喷射距离/流速，不靠多挤。
- 重启前置：确认全金属针头 + 10 mL 注射器到位（塑料件会被 DMF 溶胀）。本表自 09-14 纺 A 起重排，决策节点 09-18 / 09-21 / 09-24。

1. 称量表（精确用量）

液体	组分与用量	备注
硅烷原液（主线，1 个烧杯）	MTMS 62.50 g + DMDMS 12.50 g	加去离子水 1.0–1.5 mL（不加酸），密封磁搅过夜预水解
基液（150 g，够 5 mat）	硅烷原液 75 g + DMF 75.0 g	搅 30 min $\rightarrow$ 密封防潮存放；DMF 吸湿，用前查无浑浊
第 2 批硅烷原液	同上 62.50 + 12.50 g（09-16 晚配，另取干净烧杯）	供 C/E/Zr 系列；预水解过夜
D3 小批（3:1，1 mat）	MTMS 11.25 g + DMDMS 3.75 g + 水 $\sim$ 0.2 mL	过夜预水解 + DMF 15 g = 30 g 基液
外层液（1 mat = 2 层）	基液 20.00 g + PVP 3.44 g	两外层各 10 mL + 每层试纺 1–3 mL；两 mat 共用一烧杯 = 基液 40 g + PVP 6.88 g
中层液（1 mat = 1 层）	基液 10.00 g + PVP 1.72 g + 正丙醇锆 0.64 g	C-Zr $\uparrow$ 用 2.56 g；锆用注射器滴加
糖水（2 g 档）	葡萄糖 2.00 g + 去离子水 3.0 mL	40–50°C 搅 5–10 min 溶清，冷至 $<40^\circ\text{C}$ 再加，现配现用
糖水（4 g 档）	葡萄糖 4.00 g + 去离子水 4.5 mL	同上

2. 样品组（900 °C 主线 + 支线）

样品	糖 / 预氧化 / Zr ——目的
A	中层糖 2 g；无预氧化；Zr 0.64 g（≈5 mol%）——现有工艺基线（0712 同款）
A0	中层糖 0；无预氧化；Zr 0.64 g——PVP 碳背景（无糖对照）
B	糖 2 g；预氧化 220 °C × 60 min；Zr 0.64 g——预氧化成壳（苦瓜主验证）
B0	糖 0；预氧化 220 °C × 60 min；Zr 0.64 g——预氧化 × 无糖对照
C	糖 4 g；预氧化 220 °C × 60 min；Zr 0.64 g——预氧化 + 高糖造孔
E	糖 4 g；无预氧化；Zr 0.64 g——糖 × 预氧化交叉
C-Zr↓	糖 4 g；预氧化 220 °C × 60 min；Zr 0.64 g——标准 Zr 重复验证（与 C 同）
C-Zr↑	糖 4 g；预氧化 220 °C × 60 min；Zr 2.56 g （≈20 mol%）——Zr 保碳上限（抑碳最强）
B-t0.5 / B-t2	糖 2 g；预氧化 220 °C × 30 / 120 min；Zr 0.64 g——预氧化时间梯度（壳厚与突起）
D3	糖 2 g；预氧化 220 °C × 60 min；Zr 0.64 g—— 硅烷比 3:1 ，其余同 B（低比探路）
C-1250 / E-1250	（同 C/E）——C、E 出炉件各切一份改烧 1250 °C（不新纺）
P 系列	第二轮：外层 PVP→PAN（先溶解性小试）

3. 加料顺序与搅拌时间轴（每个烧杯通用）

- 00:00 基液 + PVP 分次加入，室温磁搅（PVP 完全溶解无团，≥6 h 为佳）；
- PVP 溶后（约第 4–5 h）注射器滴加正丙醇锆（与预水解 Si–OH 结合成 Si–O–Zr），继续搅满 6 h；**本轮回补滴只搅 30–60 min 即可，不必延长**——体系水量极少，反应会在加糖水以及随后 ~20 h 的纺丝过程中继续；延长只增加锆缓慢水解/凝胶的风险。终点看肉眼：均匀、无白色絮状、无挂壁条纹；
- 糖水纺丝当天现溶（40–50 °C），冷至 <40 °C 缓慢加入，再搅 15–30 min → **立即装针管纺丝**；
- 烧杯封口与标签**：搅拌与存放期间用保鲜膜/封口膜封口（防 DMF 挥发吸湿），杯身贴标签并与实验日志「烧杯记号」栏一致（如 **a 硅烷混合液、A 1010 硅烷混合液** 的编号习惯）；
- 纺前每杯做**定性黏度记录**（本组无电导率仪）：玻璃棒挑丝看**拉丝长度、挂壁厚薄、气泡悬浮时间、倾倒流速**，用文字描述写进实验本（沿用 2025-09-21 溶解测试那种记法：“溶液黏稠，挂壁明显，气泡可长时间悬浮”）；**建议记 4 个时间点**——滴锆后 30 min、加糖水前、开纺后 6 h、开纺后 12 h，顺带得到”纺丝液能撑多久”（pot life）的数据；同时记录实际投入质量与当天环境状况（有湿度计就记数值）。

4. 逐日执行表（重排版，09-14 起：每天一个 mat，跨夜连续纺）

日期	执行内容（用量见 §1/§2）
09-14（一）	进度起点：先做停置检查 + 小样试纺（见 §0，射流稳定为准）。给 A、A0 中层补滴正丙醇锆 0.64 g（各一），搅 30–60 min（回补滴，不必延长：反应会在加糖水与 ~20 h 纺丝中继续；滴后 30 min 记一次挑丝/挂壁）。09:00 现配 A 糖水（2.00 g + 3.0 mL，40–50 °C 溶清、冷至 <40 °C）→ 加入 A 中层搅 15–30 min → 09:30 开纺 A ：外（10 mL）→ 中（10 mL）→ 外（10 mL），1.5 mL/h，全金属针头，连续不断（约 20 h，跨夜），硅油纸收集。傍晚配 B/B0 中层（各 10.00 g 基液 + 1.72 g PVP；B0 无糖无水）搅 6 h，21:00 各加 Zr 0.64 g
09-15（二）	~05:30 A 纺完：揭膜称初重、平放晾置。上午 A 装炉 （理学楼 227，Ar）：20 °C → 200 min 到 200 °C 保温 1 h → 400 min 到 900 °C 保温 1 h → 自然炉冷（跨夜）。09:00 开纺 A0 （无糖，直接可用，约 20 h）
09-16（三）	上午：A 出炉，称终重/算失重，送 SEM（杜老师）；A0 纺完晾置并装炉（Ar 900 °C，跨夜）。配外层烧杯（B/B0 共用，基液 40.00 g + PVP 6.88 g）搅 6 h。20:00 B 糖水现配（2.00 g + 3.0 mL）加入 B 中层 → 开纺 B （约 20 h）
09-17（四）	早：A0 出炉。~16:00 B 纺完 → 空气预氧化（见 §5）→ 傍晚 B 装炉 Ar 900 °C（跨夜）。20:00 开纺 B0 （无糖，约 20 h）。晚：配第 2 批硅烷（62.50 + 12.50 + 水，另取干净烧杯）预水解过夜

A/A0/B/B0 四个 mat 纺完（各约 20 h），A 已出炉、A0/B/B0 在炉或待炉。

日期	执行内容（用量见 §1/§2）
09-18（五）	早：B 出炉， 节点 1 ：SEM A vs B——预氧化成壳？否 → 调预氧化制度（先做 B-t2）再验。第 2 批硅烷 + DMF 75.0 g 搅 30 min → 基液（供 C/E/Zr）。~16:00 B0 纺完 → 预氧化 → 傍晚 B0 装炉 （跨夜）。配外层烧杯（C/E 共用，新基液 40 + 6.88 g PVP）与 C、E 中层（各 10 g 基液 + 1.72 g PVP），搅 6 h，15:30 各加 Zr 0.64 g
09-19（六）	早：B0 出炉。09:00 现配 C、E 糖水（各 4.00 g + 4.5 mL）分别加入 → 09:30 开纺 C （约 20 h）。晚：配外层烧杯（Zr 系列共用 40 + 6.88）与 C-Zr↓（10 + 1.72 + Zr 0.64）、C-Zr↑（10 + 1.72 + Zr 2.56 g ）中层，搅 6 h
09-20（日）	~05:30 C 纺完 → 预氧化 → 上午 C 装炉 。09:00 开纺 E （不预氧化，糖水已于 09-19 加入，约 20 h）
09-21（一）	早：C 出炉 → SEM+BET， 节点 2 ：糖与孔隙（C vs A；BET 孔容）。E 纺完 → E 装炉 （Ar 900 °C，跨夜）。09:00 现配 C-Zr↓ 糖水（4.00 g + 4.5 mL）→ 开纺 C-Zr↓ （约 20 h）
09-22（二）	早：E 出炉。C-Zr↓ 纺完 → 预氧化 → C-Zr↓ 装炉 。09:00 现配 C-Zr↑ 糖水 → 开纺 C-Zr↑ （约 20 h）。晚：配 D3 硅烷小批（3:1：MTMS 11.25 + DMDMS 3.75 g + 水 ~0.2 mL）预水解过夜
09-23（三）	早：C-Zr↓ 出炉。C-Zr↑ 纺完 → 预氧化 → C-Zr↑ 装炉 。D3：加 DMF 15 g 成基液；下午配 D3 工作液（外层 20 + 3.44；中层 10 + 1.72 + Zr 0.64 + 糖水 2.00 g + 3.0 mL）搅 6 h
09-24（四）	早：C-Zr↑ 出炉 → Raman（A0/B0 无糖对照）， 节点 3 ：Zr 掺量对碳保留/形貌影响。09:00 现配 D3 糖水 → 开纺 D3 （约 20 h）
09-25（五）	D3 纺完 → 预氧化 60 min → D3 装炉 （Ar 900 °C，跨夜）。缓冲：可补 B-t0.5 / B-t2（预氧化 30 / 120 min）
09-26（六）	早：D3 出炉。协调 1250 °C 炉：C/E 各切一份改烧 C-1250 / E-1250 （见 §5）；集中表征准备
09-27（日）	送 C-1250 / E-1250 至原 1250 °C 炉烧结（按该炉既有程序）
09-28（一）	1250 支线出炉； VNA 介电 ：算 $ Z_{in}/Z_0 $ 与 α （ 匹配判定先行 ）；热导率（标注口径）
09-29（二）	补测复核；数据整理
09-30（三）	汇总：形貌-阻抗-隔热/吸波联表，写小结

5. 炉子程序

- **空气预氧化**（马弗炉，仅 B/B0/C/C-Zr↓/C-Zr↑/B-t0.5/B-t2/D3）：室温 → 100 °C 保温 30 min（赶溶剂）→ 2–3 °C/min → **220 °C** 保温 **60 min**（B-t0.5 组 30 min；B-t2 组 120 min；**全程 ≤ 250 °C**）→ 炉内自然降温至 <60 °C 取出；A/A0/E 跳过。
- **Ar 900 °C 热解**（理学楼 227）：20 → 200 °C 用时 200 min → 200 °C 保温 60 min（除残余溶剂）→ 200 → 900 °C 用时 400 min（对应 200–600 °C 段 ≈ 1.75 °C/min，在 1–2 °C/min 要求内）→ 900 °C 保温 60 min → 自然炉冷。
- **1250 °C 支线**：C/E 出炉件各切一份，在原 1250 °C 炉按既有程序（参考 6.11 烧结 200/400/420/1250/60/–121 档位，需管炉老师确认）改烧。
- **气氛纪律**：空气预氧化与 Ar 热解两段**必须分开**，先降温至 <60 °C 再转移；Ar 吹扫 30 min 后再升温。

6. 记录与红线

- 实验本写死口径：硅烷比 5:1 (D3 3:1 例外)、基液 (硅烷:DMF) 1:1、Zr 0.64 g/10 g 基液 ≈ 5 mol%。
- 每组记：实际投入的葡萄糖/去离子水/正丙醇锆质量、初重、终重与失重率、液体定性黏度描述 (挑丝/挂壁/气泡悬浮)、环境状况 (有湿度计则记数值)、舟位编号、实际烧结程序。
- 控水：基液密封防潮 (DMF 吸湿)；葡萄糖烘干现用、糖水现配；正丙醇锆在糖水前加入并防潮；加完糖水 15–30 min 内纺完。
- 无糖对照 (A0/B0) 必须做；Raman 必须配同温度无糖对照。
- 阻抗匹配判定先行 ($|Z_{in}/Z_0|$ 远离 1 先调碳/糖/Zr，再谈 RL 谷值)；碳/导电相适量最优，不过量。
- 主线不混硅烷比 (一律 5:1, D3 单独 3:1)；预氧化别把中间层糖烧掉 (先 B-t0.5 验证)。
- XRD 少研磨/整束测 (研磨诱发 $t \rightarrow m$ ZrO_2 相变)；热导率标注口径，勿与常温毡值混比。
- 配液在通风橱：MTMS/DMDMS/DMF 挥发；废液与针头按实验室规范处理。